

1과목 : 방사선투과시험법

1. 비파괴검사에 대한 다음 설명중 옳은 것은?

- ① 압연한 판재의 라미네이션 검출방법은 초음파탐상시험법이 적합하다.
- ② 물질의 X선에 대한 선형흡수계수는 물질의 원자번호가 클수록 작다.
- ③ 선형자화법에서 자화력은 암페어[A]로 표시된다.
- ④ 원형자화법은 코일을 이용한 자력발생 방법이다.

2. 알루미늄의 종파속도가 $6.35 \times 10^5 \text{cm/sec}$ 이고 주파수가 1MHz일 때 이 초음파의 파장은?

- ① 6.35cm ② 3.175cm
- ③ 6.35mm ④ 3.175mm

3. 초음파탐상시험이 다른 비파괴검사와 비교했을 때의 장점으로 틀린 것은?

- ① 두꺼운 시험체를 검사할 수 있다.
- ② 작은 결함에 대한 고감도검사가 가능하다.
- ③ 어떤 물체의 한쪽면에서 검사할 수 있다.
- ④ 표면에 있는 결함 검출에 특히 우수하다.

4. 다음 중 가장 무거운 입자는?

- ① α 입자 ② β 입자
- ③ 중성자 ④ γ 입자

5. 다음 설명 중 옳지 못한 것은?

- ① X선의 발생을 위해서는 전원이 필요하다.
- ② γ 선은 원자핵내에서 방출한다.
- ③ α 입자는 헬륨원자핵과 같다.
- ④ β 및 γ 선은 전자파의 일종이다.

6. 공업용 X선의 성질을 설명한 것으로 틀린 내용은?

- ① 에너지가 커지면 투과력은 적어진다.
- ② 투과력이 크면 반가층도 크다.
- ③ 파장이 길면 에너지는 낮다.
- ④ 반가층이 크면 파장은 짧다.

7. X선관의 진공도가 저하되면 그 결과로 가장 주목되는 현상은?

- ① 전류계의 지시치가 불안정하다.
- ② 필라멘트가 점화되지 않는다.
- ③ X선관이 파손된다.
- ④ 양극회로가 과열된다.

8. Ir-192의 γ 선원에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 강의 촬영범위는 대략 3~75mm이다.
- ② 반감기는 약 75일이다.
- ③ 에너지는 대략 0.2~0.6MeV이다.
- ④ 알루미늄에 대한 반가층은 약 0.15cm 이다.

9. 다음 중에서 X선의 성질과 관련이 없는 것은?

- ① 직접 이온화 ② Moseley의 법칙
- ③ 콤프턴 산란 ④ 제동방사선

10. Co-60 감마선원의 대략적인 투과두께의 실제 한계는?

- ① $2\frac{1}{2}$ 인치 철 또는 동등한 값
- ② 4인치 철 또는 동등한 값
- ③ $7\frac{1}{2}$ 인치 철 또는 동등한 값
- ④ 11인치 철 또는 동등한 값

11. 다음 중 X-선 장비에서 노출 인자가 아닌 것은?

- ① 관전압 ② 현상시간
- ③ 선원-필름간 거리(SFD) ④ 콘트라스트

12. X선의 노출선도(露出線圖)로서 구할 수 없는 것은?

- ① 관전압 ② 관전류
- ③ 노출시간 ④ 촬영거리

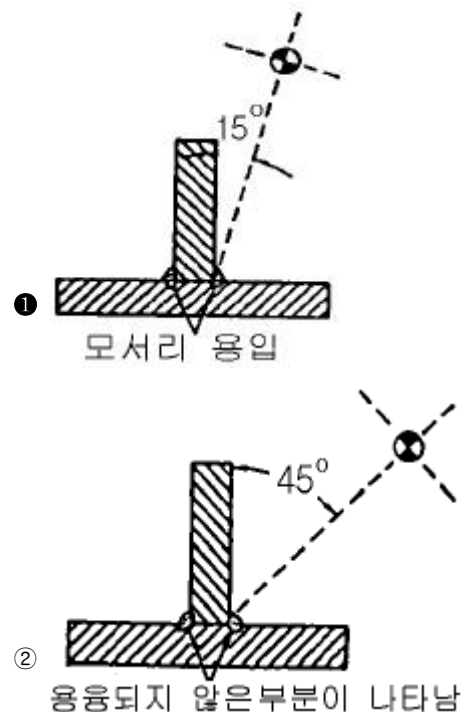
13. 감마선 조사기의 피그테일(pigtail)과 원격조작 장치내의 케이블과의 연결부분을 측정하는 기구는?

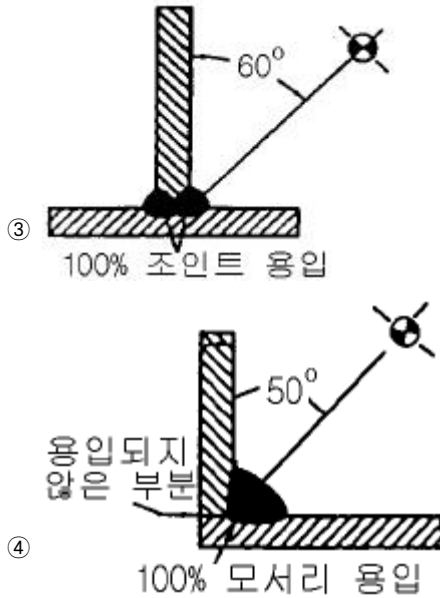
- ① 마이크로미터 ② 버니어 캘리퍼스
- ③ 콘(cone) ④ No-Go 게이지

14. 방사선투과시험에서 시험체의 콘트라스트에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?

- ① 필름의 종류 ② 시험체의 재질
- ③ 시험체의 두께 차이 ④ 방사선의 선질

15. 다음 중 방사선투과시험 적용이 올바른 것은?





16. 필름 현상시 온도가 갑자기 변하면 필름에 어떤 현상이 일어나는가?

- ① 그물같은 형태의 망상 얼룩
- ② 새발자국 모양의 얼룩이 발생
- ③ 정전기 마크
- ④ 초생달 모양의 선명한 자국

17. 방사선투과시험시 필름을 수동현상할 때 최대효과를 얻기 위한 용액의 온도 범위는?

- ① 12℃ ~ 16℃ ② 18℃ ~ 22℃
- ③ 24℃ ~ 28℃ ④ 30℃ ~ 40℃

18. 방사선투과사진 필름의 현상 순서로 옳은 것은?

- ① 현상 - 정지 - 수세 - 정착 - 건조
- ② 현상 - 수세 - 정지 - 정착 - 건조
- ③ 현상 - 정착 - 수세 - 정지 - 건조
- ④ 현상 - 정지 - 정착 - 수세 - 건조

19. 방사선투과시험시 X-선관의 초점이 작으면?

- ① 수명이 짧아진다. ② 상이 흐려진다.
- ③ 투과력이 좋아진다. ④ 명료도가 좋아진다.

20. 필름에 물자국(줄무늬)과 같은 불균일한 결함이 생기는 원인은?

- ① 현상액의 온도가 너무 높을 때 생긴다.
- ② 현상할 때 교반을 시키지 않을 때 생긴다.
- ③ 정지액을 사용하지 않을 때 생긴다.
- ④ 정착액의 능력이 저하되었을 때 생긴다.

2과목 : 방사선안전관리 관련규격

21. 방사선투과시험에 사용되는 X-선 발생장치의 X-선은?

- ① 방사선원 물질에서 방출된다.
- ② 전자가 금속에 부딪혀서 방출된다.
- ③ 전자 유도코일에 의해 방출된다.
- ④ 방사선이 금속에 부딪혀서 방출된다.

22. γ선원으로 방사선투과시험시, 두꺼운 시험체에 대해 Ir-192 보다는 Co-60 선원이 더 유리한 이유는?

- ① 에너지가 크므로 ② 선량율이 크므로
- ③ 가격이 저렴하므로 ④ 감광작용이 크므로

23. X, γ선에 의한 방사선투과검사시 시험체에 대한 film의 고유 불선명도가 나타나는 원인은?

- ① film 노출의 과다
- ② 사진유제(乳劑)의 균일성
- ③ 입사방사선의 강약
- ④ 이차 전자(電子)의 산란

24. 방사선 발생장치를 장시간 사용하지 않고 보관할 때 적절한 조치 사항은?

- ① 방사창을 기름칠하여 둔다.
- ② 타게트를 분해, 방수처리하여 보관한다.
- ③ 최소한 1개월에 한번 정도 예열한다.
- ④ 35℃ 이상인 창고에 보관한다.

25. 와전류탐상시험에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 접촉식 탐상법을 적용하기 때문에 표피효과가 발생하지 않는다.
- ② 시험코일의 임피던스 변화를 측정하여 결함을 식별한다.
- ③ 시험체 표층부의 결함에 의해 발생한 와전류의 변화를 측정하여 결함을 식별한다.
- ④ 철강, 비철재료의 파이프, 와이어 등의 표면 또는 표면 근처의 결함을 검출한다.

26. 콘크리트, 납(Pb), 철 중에서 차폐능이 우수한 것부터 차례로 나열하면? (단, 두께가 모두 같을 때)

- ① 콘크리트, 납, 철 ② 납, 콘크리트, 철
- ③ 납, 철, 콘크리트 ④ 철, 콘크리트, 납

27. 방사선 작업자의 피폭선량 측정에 적합하지 않는 측정기는?

- ① 포켓도시메타 ② 필름벤티지
- ③ GM계수식 서베이메타 ④ 열형광선량계

28. LiF, CaSO₄ 및 CaF₂의 소자를 이용한 열형광선량계(TLD)로 측정할 수 있는 방사선은?

- ① X, γ선 ② β선 및 α선
- ③ β⁻ ④ α입자

29. 방사선량등을 정하는 기준에서 방사선의 종류와 가중치가 잘못 연결된 것은?

- ① 알파입자 - 20 ② 중성자 - 5
- ③ 광자 - 1 ④ 전자 - 3

30. KS D 0227에 의한 투과사진의 촬영방법에서 투과도계를 사용할 때의 설명으로 옳바른 것은?

- ① 식별 최소 선지름을 포함하는 투과도계를 시험부의 선원 쪽 표면위에 놓고 시험부와 동시에 촬영한다.
- ② 투과 두께의 변화가 적은 경우에는 그 투과 두께의 대표가 되는 곳에 투과도계를 2개이상 놓는다.
- ③ 투과 두께의 변화가 큰 경우에는 그 투과 두께의 대표가 되는 두꺼운 곳에 투과도계를 1개만 놓는다.
- ④ 투과 두께의 변화가 큰 경우에는 그 투과 두께의 대표가

되는 얇은 곳에 투과도계를 1개만 놓는다.

31. KS B 0845에서 규정하는 흠의 종별과 종류가 잘못 짝지어진 것은?
- ① 제1종 : 둥근 블로홀
② 제2종 : 용입불량
㉓ 제3종 : 융합불량
④ 제4종 : 텅스텐 말아 넣음
32. KS D 0227에 의한 주강품의 방사선투과시험 방법에서 영상질이 A급인 경우 투과사진에서 시험부 흠 이외의 부분에 대한 사진농도 범위로 맞는 것은?
- ❶ 1.0 이상 4.0 이하 ② 0.5 이상 3.0 이하
③ 3.0 이상으로 한다. ④ 0.5 이하로 한다.
33. KS B 0845에 의한 강 용접 이음부의 방사선투과 시험방법에서 투과사진의 상질을 5종류로 분류할 때 다음 중 아닌 것은?
- ① A급 ㉒ C급
③ F급 ④ P1급
34. 알루미늄 주물의 방사선투과시험에 관한 KS D 0241의 설명으로 옳바른 것은?
- ① 시험체 표면 상태가 요철 등으로 거칠어 촬영에 지장이 생기더라도 그대로 촬영하는 것이 바람직하다.
㉒ 증감지를 사용할 때 증감지의 두께는 0.02~0.25mm의 범위로 한다.
③ 사용되는 필름은 미립자로서 높은 대조를 이룰 수 있는 가연성 필름이어야 한다.
④ 방사선에너지는 조사시간에 적합한 가장 높은 에너지를 사용한다.
35. KS B 0845에서 강판 맞대기 용접 이음부 촬영시 계조계의 사용방법이 옳바른 것은?
- ❶ 15형은 모재두께 20mm이하
② 20형은 모재두께 15mm초과 30mm이하
③ 25형은 모재두께 20mm초과 40mm이하
④ 30형은 모재두께 30mm초과 50mm이하
36. KS D 0242에 의한 알루미늄 용접부의 모재두께가 40mm 이상인 투과사진 상에서 산정하지 않는 흠집모양의 치수로 맞는 블로홀의 크기는?
- ❶ 모재 두께의 1.5% 이하
② 모재 두께의 1.6% 이하
③ 모재 두께의 1.8% 이하
④ 모재 두께의 2.0% 이하
37. 방사선 작업종사자와 수시출입자에 대한 방사선의 장해를 방지하기 위한 조치에 해당되지 않는 것은?
- ① 방사선 작업종사자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 않아야 한다.
② 방사선 작업종사자가 호흡하는 공기중의 방사성물질의 농도가 유도공기중 농도를 초과하지 않아야 한다.
③ 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 않아야 한다.
❷ 저장시설 및 보관시설에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 취급상의 주의사항을 게시하여야 하나, 사용시설에는 필요한

경우 생략할 수 있다.

38. KS D 0242에 따라 알루미늄 평판 접합 용접이음부 방사선투과시험 촬영배치에서 방사선원과 투과도계간 거리는 시험부 유효길이의 n배이상으로 하도록 규정하고 있다. 상질이 A급일 때 n의 상수 값으로 맞는 것은?
- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5
39. KS B 0845에 따라 강판의 맞대기 용접이음부 방사선투과촬영시 투과도계와 필름 간 거리가 최소 식별선지름의 몇 배이상이면 투과도계를 필름쪽에 둘 수 있는가? (단, 이 때 투과도계에 F라는 기호를 붙인다.)
- ① 5배이상 ② 10배이상
③ 15배이상 ④ 20배이상
40. KS B 0845의 규정에 따라 투과사진의 농도가 3.8일 때 사용할 수 있는 관찰기로 맞는 것은?
- ① D30형 ② D35형
③ D20형 ④ D10형

3과목 : 금속재료일반 및 용접 일반

41. 다음 중 컴퓨터 전문가가 아닌 것은?
 ① 사용자 ② 프로그래머
 ③ 시스템분석가 ④ 데이터베이스 관리자
42. 다음 중 컴퓨터의 운영체제 종류가 아닌 것은?
 ① 유닉스(UNIX) ② 윈도우(WINDOWS)
 ③ OS/2 ④ 노튼(NORTON)
43. () 안에 들어갈 내용으로 알맞는 것은?
- ()은 중앙컴퓨터에 마련된 일정 공간에 사용자
 에게 알리고자 하는 내용의 글을 게재하면 다른
 사용자들이 그 내용을 읽을 수 있는 서비스이다.
- ① 전자대화(Chatting)
 ② 홈뱅킹(Home Banking)
 ③ 전자게시판(Bulletin Board System)
 ④ 파일전송(File Exchange)
44. 웹 페이지에서 사용할 수 있는 이미지로 8비트 색상을 지원
 하는 대표적인 이미지 압축 포맷은?
 ① GIF ② JPEG
 ③ TIF ④ BMP
45. 다음 용어 중 구조적인 면에서 상위 개념의 용어와 하위 개
 념의 용어를 의미론적으로 설명한 어휘집을 뜻하는 용어는?
 ① SIC ② Acronym Finder
 ③ THESAURUS ④ YELLOW PAGE
46. 다음 중 기계적 성질이 아닌 것은?
 ① 열팽창 계수 ② 강도
 ③ 취성 ④ 탄성한도
47. 철-탄소계 합금 중 상온에서 가장 불안정한 조직은?

- ① 펄라이트 ② 페라이트
 ㉓ 오스테나이트 ④ 시멘타이트

48. 금형에 접촉된 부분만이 급랭에 의하여 경화되는 현상은?

- ① 연화 ㉔ 칠드
 ③ 코어링 ④ 조질

49. 알루미늄(Al)의 성질이 아닌 것은?

- ① 내식성이 우수하다.
 ② 전연성이 우수하다.
 ③ 전기 및 열의 전도체다.
 ㉔ 용해 및 용접성이 나쁘다.

50. 구리의 성질에 해당 되지 않는 것은?

- ① 열전도도가 높다. ② 전연성이 좋다.
 ㉓ 동소변태가 있다. ④ 가공 하기가 쉽다.

51. 소성가공에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ㉔ 재결정 온도 이하로 가공하는 것을 냉간가공 이라고 한다.
 ② 열간가공은 기계적 성질이 개선되고 표면산화가 안된다.
 ③ 재결정이란 결정을 단결정으로 만드는 것이다.
 ④ 금속의 재결정 온도는 모두 동일하다.

52. 연강은 200℃~300℃에서 상온에서 보다 연신율이 낮아지고 경도와 강도가 높아지는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 시효경화 ② 결정립의 성장
 ③ 고온취성 ㉔ 청열취성

53. 주조상태로 연삭하여 사용하는 공구재료로서 절삭능력이 고속도강의 1.5~2배인 공구강은 어떤 것인가?

- ㉔ 스텔라이트 ② 두랄루민
 ③ 문츠메탈 ④ 활자금속

54. 순철의 성질을 잘못 설명한 것은?

- ① 비중이 약 7.876이다
 ② 경도는 약 HB 60族70 이다
 ㉓ 순철은 상온에서 비자성체이다.
 ④ 주로 전기 재료, 강재의 연구 등의 특수 목적에 사용된다

55. 강의 성질과 유사한 구상흑연주철은 주조성, 가공성 및 내마멸성이 우수하다. 구상흑연 주철에 첨가되는 원소는?

- ① P(인), S(황) ㉔ Mg(마그네슘), Ca(칼슘)
 ③ Pb(납), Zn(아연) ④ O(산소), N(질소)

56. 전기전도율에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 순수한 금속일수록 전도율이 좋다.
 ㉔ 합금이 순금속 보다 전도율이 좋다.
 ③ 은(Ag)은 전도율이 크다.
 ④ 열전도율이 좋은 금속은 전기전도율도 좋다.

57. 과냉(super cooling)의 설명이 옳은 것은?

- ① 금속이 응고점보다 낮은 온도에서 용융상태이다.
 ㉔ 냉각속도가 늦어 응고점보다 낮은 온도에서 응고가 시작

되는 현상이다.

- ③ 실내 온도에서 용융 상태인 금속이다.
 ④ 고온에서도 고체 상태의 금속이다.

58. 납땜의 종류를 연납 땜과 경납 땜으로 구분하는 땜납의 융점은 약 몇 ℃ 인가?

- ① 100 ② 212
 ㉓ 450 ④ 623

59. 가스용접에 사용되는 산소 충전가스 용기는 어느 색깔로 도색되어 있는가?

- ① 백색 ② 청색
 ③ 회색 ㉔ 녹색

60. AW - 200A인 용접기를 사용하여 120A로 용접하였을 경우 허용 사용률이 111%로 계산되었다. 이것에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 용접기의 용량이 부족하다.
 ② 용접 중 일부 휴식이 필요하다.
 ㉓ 용접기의 연속 사용이 가능하다.
 ④ 100%를 초과하여 용접기를 사용할 수 없다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	①	④	①	①	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	①	①	①	②	④	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	③	①	③	③	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	②	①	①	④	①	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	①	③	①	③	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	③	②	②	②	③	④	③